www.tntextbooks.in

NAND வாயிலின் தருக்க குறி கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.




படம் 2.12 NAND வாயிலின் தருக்க குறி

NAND வாயிலின் வெளியீடு

$$C = \overline{(A \cdot B)}$$

இதனை "A AND B-ன் NOT என்பது C என்று படிக்கவும் " அல்லது "A AND B –ன் வெளியீட்டை தலைகீழாக C-ன் மதிப்பு இருக்கும்".

உதாரணமாக உள்ளீட்டுகள் 1 எனில்

$$C = \overline{(1 \cdot 1)} = \overline{1} = 0$$

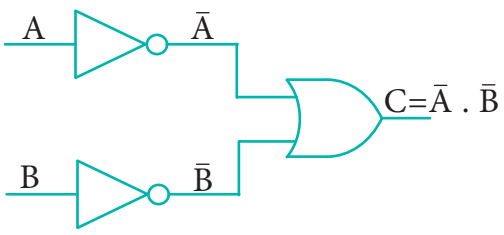
NAND வாயிலின் மெய் பட்டியல்

| உள்ளீடு | | வெளியீடு |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

அட்டவணை 2.11 NAND வாயிலின் மெய்பட்டியல்

### 2.9.7 வட்டமிட்ட OR வாயில்:

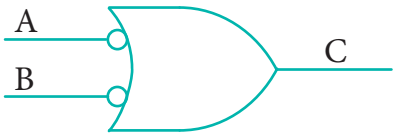
வட்டமிட்ட OR வாயில் தருக்க சுற்று கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.




படம் 2.13 வட்டமிட்ட OR வாயிலின் தருக்க சுற்று

இந்த சுற்றின் வெளியீட $C = \bar{A} + \bar{B}$

என்று எழுதலாம். உள்ளீட்டுகளுக்கு வட்டமிட்ட, மேலே உள்ள சுற்றை இவ்வாறு வேறு விதமாக வரையலாம், இதில் வட்டங்கள் தலைகீழ் என்பதை குறிக்கும்.




படம் 2.14 வட்டமிட்ட OR வாயிலின் தருக்க குறி

வட்டமிட்ட OR வாயிலின் மெய்பட்டியல் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளது.

| உள்ளீடு | | வெளியீடு |
|---|---|---|
| A | B | C |
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |

அட்டவணை 2.12 வட்டமிட்ட OR வாயிலின் மெய்பட்டியல்

வட்டமிட்ட OR வாயில் மற்றும் NAND வாயிலின் மெய்பட்டியல்களை ஒப்பீடு செய்தால் இரண்டும் ஒன்றாகவே இருக்கும். ஆகவே இவ்விரண்டு சுற்றுகளும் ஒன்றிலிருந்து இன்னொன்றாக மாற்றியமைக்கலாம்.

அதாவது,

$$\overline{(A \cdot B)} = \bar{A} + \bar{B}$$

இது டிமார்கனின் (De-Morgan) இரண்டாவது தேற்றத்தை நிரூபிக்கிறது.

### 2.9.8 XOR வாயில்:

என்பது (Exclusive OR) வாயில், இது தருக்க "either/OR" என்பது போலவே செயல்படும்.